0.1 广义函数的运算

定义 0.1

设 $A:\mathscr{D}(\Omega)\to\mathscr{D}(\Omega)$ 为线性算子, 若

$$\varphi_j\to\varphi(\mathscr{D}(\Omega))\implies A\varphi_j\to A\varphi(\mathscr{D}(\Omega))\quad(j\to\infty),$$

则称 A 是**连续线性算子**.

例题 0.1 任意微分算子 ∂^α 是 $\mathscr{D}(\Omega)$ 上的连续线性算子.

证明 Show/Hide Proof

对任意相对紧集 $K\subseteq\Omega$, 有 $\partial^\alpha:\mathscr{D}_K\to\mathscr{D}_K$, 且

$$\|\partial^\alpha\varphi\|_m=\sum_{|\beta|\leqslant m}\max_{x\in K}|\partial^{\beta+\alpha}\varphi(x)|\leqslant\|\varphi\|_{m+|\alpha|}.$$

∂^α 在 $L^2(\Omega)$ 上不连续, 但为闭算子.

□

例题 0.2 设 $\psi\in C^\infty(\Omega)$, 定义乘法算子 $A:\varphi\mapsto\psi\cdot\varphi$ $(\forall\varphi\in\mathscr{D}(\Omega))$, 则 A 是连续线性算子.

证明 Show/Hide Proof

对任意相对紧集 $K\subseteq\Omega$, 有 $A:\mathscr{D}_K\to\mathscr{D}_K$, 且

$$\begin{aligned}\|\psi\cdot\varphi\|_m&=\sum_{|\alpha|\leqslant m}\max_{x\in K}|\partial^\alpha(\psi\cdot\varphi)(x)|\\&\leqslant\sum_{|\alpha|\leqslant m}\max_{x\in K}\left|\sum_{\beta\leqslant\alpha}\binom{\alpha}{\beta}\partial^\beta\psi(x)\cdot\partial^{\alpha-\beta}\varphi(x)\right|\\&\leqslant C(m,\psi)\|\varphi\|_m.\end{aligned}$$

□

定义 0.2

对 $\mathscr{D}(\Omega)$ 上的线性算子 A, 在 $\mathscr{D}'(\Omega)$ 上定义其共轭算子 A^* 满足

$$\langle A^*f,\varphi\rangle=\langle f,A\varphi\rangle\quad(\forall\varphi\in\mathscr{D}(\Omega),\forall f\in\mathscr{D}'(\Omega)).$$

命题 0.1

$A^*:\mathscr{D}'(\Omega)\to\mathscr{D}'(\Omega)$ 为连续线性算子.

证明 Show/Hide Proof

若 $f_j\to f$ $(\mathscr{D}'(\Omega))$, $j\to\infty$, 则对 $\forall\varphi\in\mathscr{D}(\Omega)$, 有

$$\langle A^*f_j,\varphi\rangle=\langle f_j,A\varphi\rangle\to\langle f,A\varphi\rangle=\langle A^*f,\varphi\rangle\quad(j\to\infty),$$

即 $A^*f_j\to A^*f$ $(j\to\infty)$.

□

0.1.1 广义微商

定义 0.3

称 $\widetilde{\partial}^{\alpha}=(-1)^{|\alpha|}(\partial^{\alpha})^{*}$ 为 α 阶**广义微商运算**, 即对 $\forall f\in\mathscr{D}'(\Omega)$,

$$\langle\widetilde{\partial}^{\alpha}f,\varphi\rangle=(-1)^{|\alpha|}\langle f,\partial^{\alpha}\varphi\rangle\quad(\forall\varphi\in\mathscr{D}(\Omega)).$$

注 若 $f(x)\in C^{1}(\Omega)$, 其按自然对应 $\langle f,\varphi\rangle=\int_{\Omega}f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x$ $(\forall\varphi\in\mathscr{D}(\Omega))$ 生成广义函数. 其广义微商 $\widetilde{\partial}_{x_i}f$ 与普通微商 $\partial_{x_i}f$ 对应的广义函数一致, 因

$$\langle\widetilde{\partial}_{x_i}f,\varphi\rangle=-\langle f,\partial_{x_i}\varphi\rangle=-\int_{\Omega}f(x)\partial_{x_i}\varphi(x)\mathrm{d}x=\int_{\Omega}\partial_{x_i}f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x\quad(\forall\varphi\in\mathscr{D}(\Omega)).$$

注 广义函数对微商运算封闭: 任意 $f\in\mathscr{D}'(\Omega)$ 可做任意次广义微商. 局部可积函数未必存在普通微商, 但作为广义函数总存在广义微商, 且广义微商为广义函数, 未必是普通函数.

注 对任意多重指标 α,β, 有

$$\widetilde{\partial}^{\alpha}\cdot\widetilde{\partial}^{\beta}=\widetilde{\partial}^{\alpha+\beta}=\widetilde{\partial}^{\beta}\cdot\widetilde{\partial}^{\alpha}.$$

注 广义微商算子连续, 故

$$f_j\to f_0\quad(j\to\infty)\implies\widetilde{\partial}^{\alpha}f_j\to\widetilde{\partial}^{\alpha}f_0\quad(j\to\infty),$$

即广义微商与极限运算可交换.

命题 0.2

1. 若 $Y(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$, 则 $\widetilde{\partial}_xY(x)=\delta(x)$.
2. 设 $\delta^{(\alpha)}$ 为 α 阶 δ 广义函数, 则 $\widetilde{\partial}^{\alpha}\delta=\delta^{(\alpha)}$.
3. 记 $\widetilde{\Delta}=\widetilde{\partial}_{x_1}^{2}+\cdots+\widetilde{\partial}_{x_n}^{2}$, 则

$$\widetilde{\Delta}|x|^{2-n}=(2-n)\Omega_n\delta(x)\quad(n\geqslant 3),$$
$$\widetilde{\Delta}\ln|x|=2\pi\delta(x)\quad(n=2),$$

其中 Ω_n 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面的面积.

证明 Show/Hide Proof

(1) 注意到

$$\begin{aligned}\langle\widetilde{\partial}_xY,\varphi\rangle&=-\langle Y,\partial_x\varphi\rangle=-\int_0^{\infty}\varphi'(x)\mathrm{d}x\\&=\varphi(0)=\langle\delta,\varphi\rangle\quad(\forall\varphi\in\mathscr{D}(\mathbb{R})).\end{aligned}$$

(2) 注意到

$$\begin{aligned}\langle\widetilde{\partial}^{\alpha}\delta,\varphi\rangle&=(-1)^{|\alpha|}\langle\delta,\partial^{\alpha}\varphi\rangle\\&=(-1)^{|\alpha|}(\partial^{\alpha}\varphi)(0)=\langle\delta^{(\alpha)},\varphi\rangle.\end{aligned}$$

(3) (i) 当 $n\geqslant 3$ 时, 对 $\forall\varphi\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned}\langle\widetilde{\Delta}|x|^{2-n},\varphi\rangle&=\langle|x|^{2-n},\Delta\varphi\rangle=\lim_{\varepsilon\to0}\int_{|x|\geqslant\varepsilon}|x|^{2-n}\Delta\varphi(x)\mathrm{d}x\\&\xlongequal{\text{Green 公式}}\lim_{\varepsilon\to0}\left[\int_{|x|\geqslant\varepsilon}\Delta|x|^{2-n}\varphi(x)\mathrm{d}x+\int_{|x|=\varepsilon}\left(\varphi\frac{\partial|x|^{2-n}}{\partial r}-r^{2-n}\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right)\mathrm{d}\sigma\right].\end{aligned}$$

因 φ 具有紧支集, 可取充分大的球 $B(\theta,R)=\{x\in\mathbb{R}^n\mid|x|<R\}$ 使得 $\mathrm{supp}(\varphi)\subseteq B(\theta,R)$. 注意到 $\Delta|x|^{2-n}=0\ (|x|\neq0)$,$\varepsilon^{2-n}\int_{|x|=\varepsilon}\frac{\partial\varphi}{\partial r}\mathrm{d}\sigma=O(\varepsilon)\to0\ (\varepsilon\to0)$, 且 $\varepsilon^{1-n}\int_{|x|=\varepsilon}\varphi(x)\mathrm{d}\sigma\to\varphi(0)\Omega_n\ (\varepsilon\to0)$,

故

$$\langle \widetilde{\Delta}|x|^{2-n}, \varphi\rangle = (2-n)\varphi(0)\Omega_n = (2-n)\Omega_n\langle\delta, \varphi\rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)).$$

(ii) 当 $n=2$ 时, 同理可证

$$\langle \widetilde{\Delta} \ln|x|, \varphi\rangle = 2\pi\langle\delta, \varphi\rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^2)).$$

□

0.1.2 广义函数的乘法

定义 0.4

对 $\forall \psi \in C^\infty(\Omega), \forall f \in \mathscr{D}'(\Omega)$, 定义广义函数的乘法满足

$$\langle \psi f, \varphi\rangle = \langle f, \psi\varphi\rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega)).$$

♣

命题 0.3

广义函数与 $C^\infty(\Omega)$ 函数的乘法算子为连续算子.

♠

例题 0.3

$$x^n \widetilde{\partial}^m \delta(x) = \begin{cases} (-1)^n \dfrac{m!}{(m-n)!}\delta^{(m-n)}(x), & m \geqslant n, \\ 0, & m < n. \end{cases}$$

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned}
\langle x^n \widetilde{\partial}^m \delta(x), \varphi(x)\rangle &= (-1)^m \langle \delta(x), \partial^m(x^n\varphi(x))\rangle \\
&= (-1)^m \sum_{r=0}^{m} \binom{m}{r} (\partial^r x^n)(\partial^{m-r}\varphi(x))\Big|_{x=0} \\
&= \begin{cases} \dfrac{(-1)^m m! n!}{n!(m-n)!}(\partial^{m-n}\varphi)(0), & m \geqslant n, \\ 0, & m < n \end{cases} \\
&= \begin{cases} (-1)^n \dfrac{m!}{(m-n)!}\langle \delta^{(m-n)}(x), \varphi\rangle, & m \geqslant n, \\ 0, & m < n. \end{cases}
\end{aligned}$$

□

注 当 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 时,ψf 的普通函数乘法定义与广义函数乘法定义一致. 一般不能定义两个广义函数的乘积, 如两个 δ 函数相乘, 结果不再是广义函数.

0.1.3 平移算子与反射算子

定义 0.5

对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$, 定义**平移算子** $\tau_{x_0} : \mathscr{D}(\mathbb{R}^n) \to \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$(\tau_{x_0}\varphi)(x) = \varphi(x - x_0) \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)).$$

♣

定义 0.6

定义广义平移算子 $\widetilde{\tau}_{x_0} \triangleq (\tau_{-x_0})^*$, 即对 $\forall f \in \mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle \widetilde{\tau}_{x_0} f, \varphi \rangle = \langle f, \tau_{-x_0}\varphi \rangle = \langle f, \varphi(x+x_0) \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)).$$

♣

注 $\widetilde{\tau}_{x_0}$ 是普通平移算子的推广: 若 $f(x) \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x-x_0)\varphi(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(x+x_0)\mathrm{d}x = \langle f, \tau_{-x_0}\varphi \rangle = \langle \widetilde{\tau}_{x_0} f, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)),$$

即 $\widetilde{\tau}_{x_0} f = f(x-x_0) = \tau_{x_0} f$.

定义 0.7

定义**反射算子** $\sigma : \mathscr{D}(\mathbb{R}^n) \to \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$(\sigma\varphi)(x) = \varphi(-x) \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)).$$

♣

定义 0.8

定义广义反射算子 $\widetilde{\sigma} \triangleq \sigma^*$, 即对 $\forall f \in \mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle \widetilde{\sigma} f, \varphi \rangle = \langle \sigma^* f, \varphi \rangle = \langle f, \sigma\varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)).$$

♣

注 $\widetilde{\sigma}$ 是普通反射算子的推广: 若 $f(x) \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(-x)\varphi(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(-x)\mathrm{d}x = \langle f, \sigma\varphi \rangle = \langle \widetilde{\sigma} f, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)),$$

即 $\widetilde{\sigma} f = f(-x) = \sigma f$.

例题 0.4 计算:

(1) $\widetilde{\partial}_x^n |x|$;

(2) $\widetilde{\partial}^n x_+^\lambda (\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \geqslant 0)$, 其中

$$x_+^\lambda = \begin{cases} x^\lambda, & x > 0, \\ 0, & x \leqslant 0. \end{cases}$$

例题 0.5 求证:

$$\frac{\widetilde{\mathrm{d}}}{\mathrm{d}x} \ln|x| = \mathrm{P.V.}\left(\frac{1}{x}\right),$$

即

$$\left\langle \frac{\widetilde{\mathrm{d}}}{\mathrm{d}x} \ln|x|, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \to 0+} \int_{|x| \geqslant \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x}\mathrm{d}x \quad (\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R})).$$

例题 0.6 设 $\Omega = (\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$,$x_0 \in \Omega$, 又设 $f \in C^1(\Omega \setminus \{x_0\})$,$x_0$ 是 f 的第一类间断点且 f' 在 $\Omega \setminus \{x_0\}$ 内有界. 求证:

$$\frac{\widetilde{\mathrm{d}}}{\mathrm{d}x} f = f' + \big(f(x_0+0) - f(x_0-0)\big)\delta(x_0).$$

例题 0.7 求证: 对 $\forall f \in \mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\widetilde{\partial}_{x_i} f = \lim_{h \to 0} \frac{1}{h}\big(\widetilde{\tau}_{-he_i} f - f\big),$$

其中

$$e_i = (\underbrace{0, \cdots, 0}_{i}, 1, 0, \cdots, 0) \quad (i = 1, 2, \cdots, n).$$

例题 0.8 求证: 对 $\forall f \in \mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$, 以及 $\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$, 函数

$$g(y) = \langle f, \tau_{-y}\varphi \rangle \in C^\infty(\mathbb{R}^n).$$

例题 0.9 求证: 每个 $f \in \mathscr{S}'$ 必是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 函数乘以多项式的广义微商之有限和, 即 $\exists u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 及偶数 m, 使得

$$f = (-1)^{|\alpha|} \sum_{|\alpha| \leqslant m} \widetilde{\partial}^\alpha \left[(1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} u_\alpha \right].$$

提示利用(**??**)式. (**??**)式中的 m 可以认为是偶数, 这是因为必要的话可在(**??**)式中用 $2m$ 取代 m.